

Diagramas de hardware

Proyecto I — Robot Aspiradora Autónomo

CE-1113 Sistemas Empotrados — Tecnológico de Costa Rica

10 de septiembre de 2026

Los cálculos, las listas de materiales y los procedimientos de verificación están en `docs/hardware-*.md`. Este documento reúne únicamente los diagramas.

1. Arquitectura general

Un pack 2S alimenta dos rieles regulados por separado. Las seis señales de control del puente H cruzan hacia el dominio de potencia a través de optoacopladores.

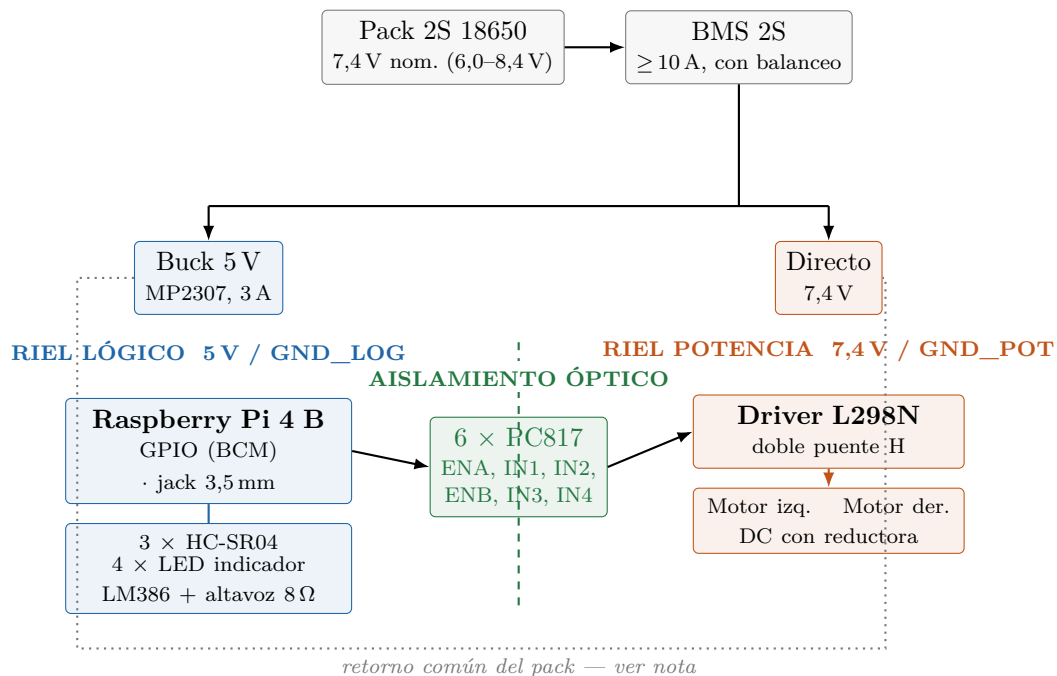


Figura 1: Arquitectura de hardware: fuente única, dos rieles regulados por separado y barrera óptica en las seis señales de control.

Sobre la separación de tierras. El MP2307 es un reductor *no aislado*: su tierra de salida es la misma de entrada. Con los dos rieles colgando del mismo pack, **GND_LOG** y **GND_POT** quedan unidos en el negativo de la batería (trazo punteado), y la prueba de «circuito abierto» del Paso 4 de `docs/hardware-alimentacion.md` no puede pasar tal cual. Para separación real hacen falta *dos fuentes*: un convertidor DC-DC aislado (p.ej. B0505S-1W) para el riel lógico, o un pack aparte para los motores. Los optoacopladores siguen valiendo la pena —cortan el lazo de ruido por la señal—, pero conviene decidir esto antes de armar la placa.

2. Aislamiento de las señales de control

Un canal, replicado seis veces (ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4).

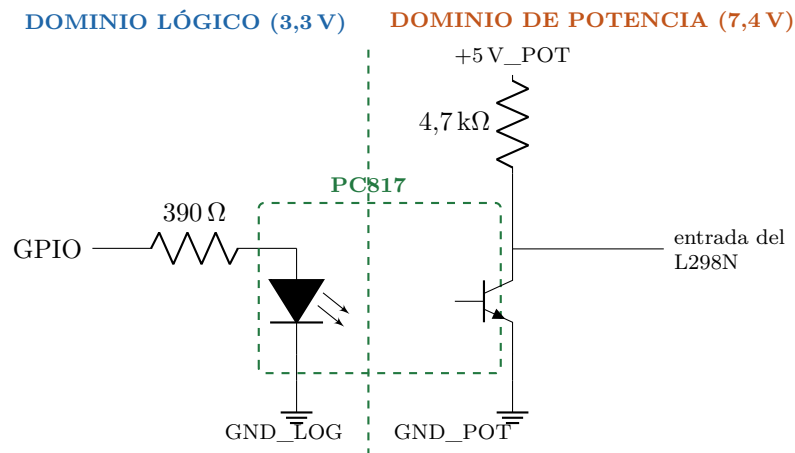


Figura 2: Canal de aislamiento con PC817 (1 de 6). Emisor común: el fototransistor conduce cuando el LED enciende, de modo que **la señal sale invertida**. Se compensa en `lib/lib_motors.c`.

GPIO	LED del opto	Fototransistor	Entrada L298N
Alto (3,3 V)	encendido	conduce	Bajo
Bajo (0 V)	apagado	en corte	Alto (por el <i>pull-up</i>)

Consecuencia crítica. Sin compensar la inversión, `motores_detener()` escribe ciclo 0 y entrega **velocidad máxima**. La corrección va en software (`PWM_DUTY(d) = 255 - d` y `GPIO_NIVEL(v) = !v`) y debe estar verificada antes de la primera prueba con motores montados.

3. Acondicionamiento de señal

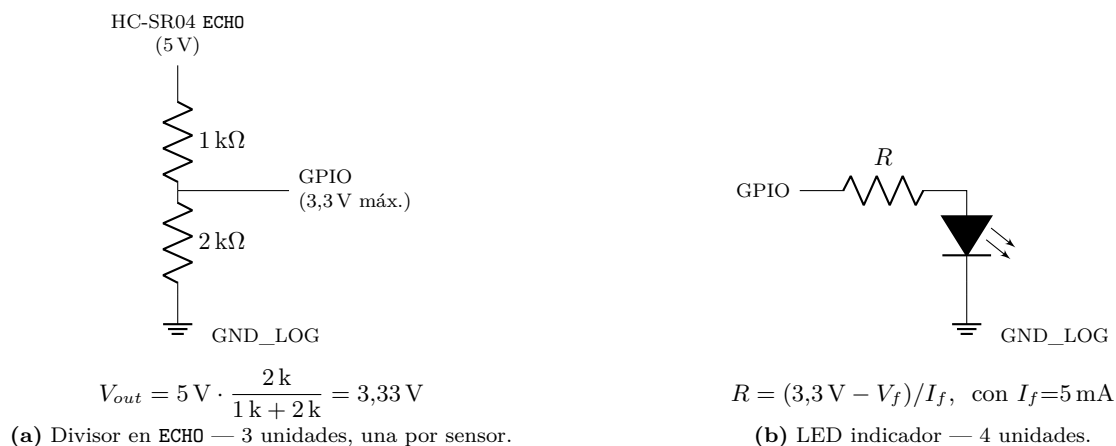


Figura 3: Acondicionamiento entre el GPIO y el mundo exterior. El divisor **no es opcional**: los GPIO toleran 3,3 V como máximo absoluto y no tienen protección de entrada.

LED	Color	V_f	R comercial	GPIO (BCM)
Encendido	verde	2,2 V	220 Ω	16
Autónomo	azul	3,0 V	68 Ω	20
Manual	amarillo	2,1 V	270 Ω	21
Obstáculo	rojo	2,0 V	270 Ω	26

4. Salida de audio

Jack analógico de 3,5 mm más un LM386. No consume GPIO, que están al límite del presupuesto de corriente.

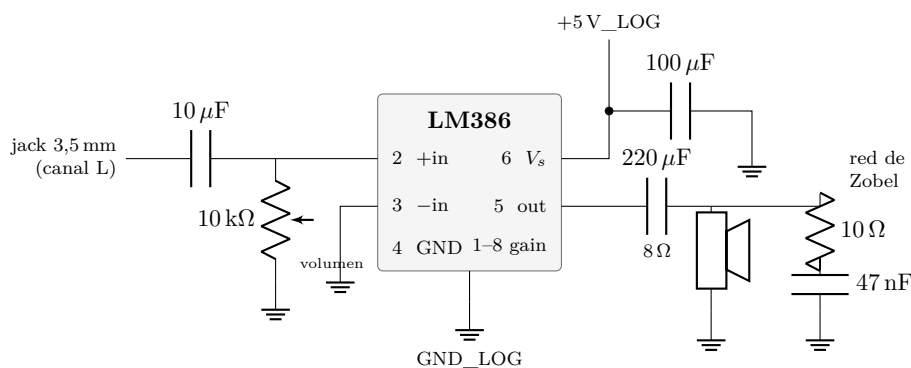


Figura 4: Amplificador de audio. Se alimenta del **riel lógico**, no del de potencia, para que el ruido de conmutación de los motores no entre al audio. El potenciómetro fija el nivel máximo; el volumen del enunciado se controla por software con **amixer**.

5. Mapa del conector de 40 pines

Numeración BCM entre paréntesis. Los pines sin etiqueta quedan libres.

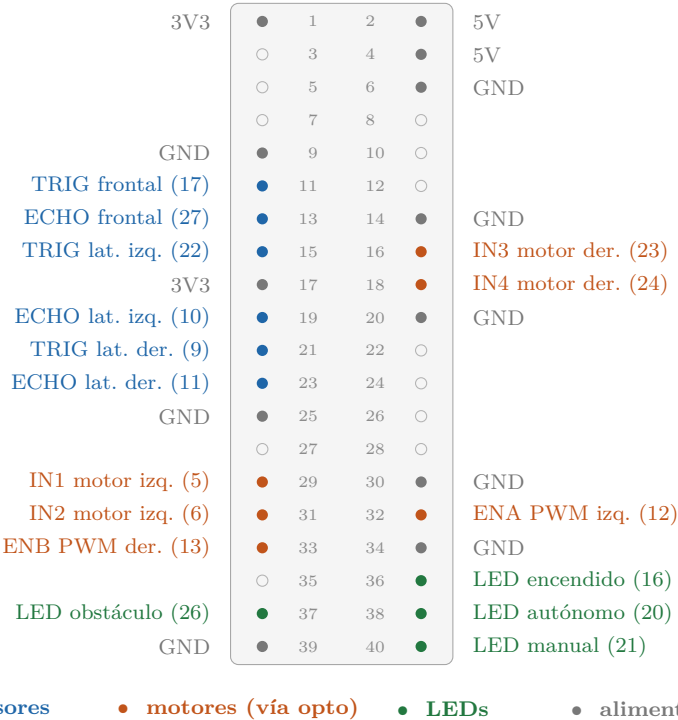
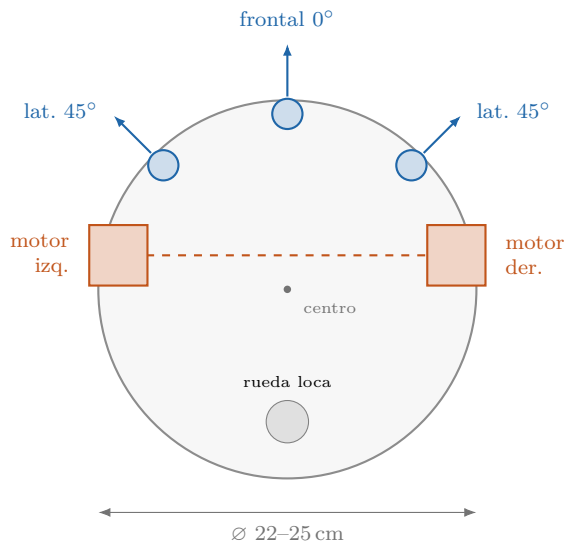


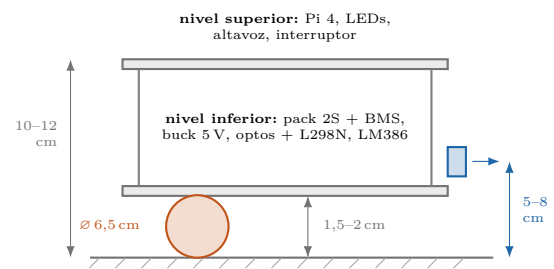
Figura 5: Conector de 40 pines. GPIO 12 y 13 son los canales PWM0/PWM1 del SoC: permiten migrar a PWM por hardware sin recablear. GPIO 14/15 (UART) quedan libres para la consola serie de depuración.

6. Modelo físico

Chasis circular de dos niveles. La forma circular permite girar sobre el propio eje sin barrer área adicional: cualquier rincón del que el robot pueda entrar es un rincón del que puede salir.



(a) Vista superior. El eje va algo adelante del centro para cargar peso sobre las ruedas motrices.



(b) Vista lateral. La batería va al centro y lo más bajo posible: baja el centro de gravedad y evita el cabeceo.

Figura 6: Modelo físico. Masa objetivo bajo 1,5 kg; por encima, los motores DC pequeños pierden par para arrancar.